MEHDI AOUAD

INGÉNIEUR SYSTÈMES EMBARQUÉS — IOT, CONNECTIVITÉ & SANS-FIL

Toulouse, France
+33 6 44 55 66 77
mehdi.aouad@email.com
github.com/maouad-iot

PROFIL

Ingénieur embarqué senior spécialisé dans l'Internet des Objets (IoT) industriel et la connectivité sans fil avancée (BLE, LoRaWAN, Thread). Reconnu mondialement pour mes contributions clés au noyau open-source Zephyr OS (Top 200 contributeurs). Expert de la conception firmware ultra-basse consommation et du déploiement d'architectures matérielles hautement sécurisées (PSA Certified).

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Ingénieur Embedded IoT — Sigfox / UnaBiz (Toulouse)

Mars 2022 – Présent

- **Architecture Zephyr OS :** Conception et déploiement de firmwares applicatifs durcis sous *Zephyr OS* pour modules industriels multi-connectivités (BLE 5.3 + LoRaWAN).
- **Optimisation Énergétique :** Analyse et réduction de la consommation électrique globale en veille, chutant de **45 µA à 8 µA**, entraînant une multiplication par 5 de l'autonomie sur batterie.
- **Sécurisation Cyber-Physique :** Implémentation de mécanismes cryptographiques et d'un processus d'initialisation de confiance (Secure Boot, TrustZone) certifié au niveau international **PSA Certified Level 2**.
- **Industrialisation & CI/CD :** Automatisation intégrale de l'environnement de validation continue via des tests matériels sur banc physique (HIL sous ferme de 50 cartes cibles).

Ingénieur Embarqué — Watteco (Toulouse)

Sept 2021 – Fév 2022

- **Protocoles RF :** Développement et intégration de capteurs LoRaWAN industriels sur architectures STM32L4.
- **Fiabilité Réseau :** Optimisation des algorithmes de retransmission RF en cas d'environnement fortement atténué.

FORMATION

Diplôme d'Ingénieur — Réseaux & Systèmes Embarqués

2018 – 2021

INSA Toulouse

EXPERTISES

OS & SANS-FIL

Zephyr OS (Core) · BLE 5.3 / Thread · LoRaWAN · FreeRTOS

HARDWARE & SOCS

Nordic nRF52/nRF53 · STM32WB / L4 · ESP32 (ESP-IDF)

SÉCURITÉ & OUTILS

PSA Certified Lvl 2 · ARM TrustZone · Renode / QEMU · nRF PPK2 (Énergie)

OPEN-SOURCE

Contributeur Majeur Zephyr OS
Plus de 125 commits fusionnés au tronc commun (Core Drivers BLE, gestion d'énergie). Rang : Top 200 mondial.

zephyr-ble-mesh-demo
Créateur du repo de référence pour le déploiement de réseaux Mesh IoT industriels.

LANGUES

Français :
Courant / Natif

Anglais :
Technique Avancé (C1)